第 09 章内积空间

谢启鸿　姚慕生　吴泉水　《高等代数学》（第四版）

本章主线：线性空间只有“加法与数乘”，没有“长度与角度”。引入**内积**后，线性空间变成**内积空间**，从而可以讨论正交、正交基、正交变换、自伴随算子与谱分解。本章以**欧氏空间**为主，并将其推广到**酉空间**。

9.1 内积空间的概念

9.1.1 定义

定义 9.1.1（欧氏）实线性空间 V 上的二元实值函数 $(\cdot,\cdot)$ 若满足：

1. **对称性：**$(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})=(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha})$；
2. **双线性：**$(k\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma})=k(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\gamma})+(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma})$；
3. **正定性：**$(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\alpha})\geq 0$，且 $(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\alpha})=0 \iff \boldsymbol{\alpha}=\mathbf{0}$，

则称 $(\cdot,\cdot)$ 为**内积**，V 称为**欧氏空间**（*Euclid* 空间）。

定义 9.1.2（酉穿）复线性空间上的 $(\cdot,\cdot)$ 若满足：

1. **Hermite 对称性：**$(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})=\overline{(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha})}$；
2. (k) **线性：**$(k\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma})=k(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\gamma})+(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma})$；
3. **正定性：**$(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\alpha})\geq 0$，$(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\alpha})=0 \iff \boldsymbol{\alpha}=\mathbf{0}$，

则称为**酉内积**，V 称为**酉空间**（复内积空间）。

区别要点：酉内积在**第二个变元**上是共轭线性的（与一般代数书的约定不同，本书取对第一个变元线性，请以本书为准）。

常见例子

- $\mathbb{R}^n$ 中：$(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})=\boldsymbol{x}'\boldsymbol{y}=\sum x_iy_i$（**标准内积**）；
- $\mathbb{C}^n$ 中：$(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})=\boldsymbol{x}^*\boldsymbol{y}=\sum \overline{x_i}y_i$；
- $C[a,b]$ 中：$(f,g)=\int_a^b f(x)g(x)\,dx$；
- 带权内积：$(f,g)=\int_a^b \rho(x)f(x)g(x)\,dx$，$\rho>0$。

由内积引出的量

- **长度**：$\|\boldsymbol{\alpha}\| = \sqrt{(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\alpha})}$；
- **距离**：$d(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}) = \|\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\beta}\|$；
- **正交**：$(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}) = 0$，记 $\boldsymbol{\alpha} \perp \boldsymbol{\beta}$；
- **单位向量**：$\|\boldsymbol{\alpha}\| = 1$ 称 $\boldsymbol{\alpha}$ **归一化**：$\boldsymbol{\alpha}/\|\boldsymbol{\alpha}\|$。

9.1.2 基本不等式

定理 9.1.1（Cauchy–Schwarz 不等式）

$$|(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})|^2 \le (\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\alpha})(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\beta}),$$

等号成立 $\iff$ $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 线性相关。

证明：令 $f(t) = (\boldsymbol{\alpha}+t\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha}+t\boldsymbol{\beta}) \ge 0$ 为二次函数，判别式 ≤ 0。

定理 9.1.2（三角不等式）

$$\|\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}\| \le \|\boldsymbol{\alpha}\| + \|\boldsymbol{\beta}\|.$$

定理 9.1.3（勾股定理）

$$\|\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}\|^2 + \|\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\beta}\|^2 = 2\|\boldsymbol{\alpha}\|^2 + 2\|\boldsymbol{\beta}\|^2; \qquad (\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}) = \frac{1}{4}\big(\|\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}\|^2 - \|\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\beta}\|^2\big).$$

9.2 内积的表示和正交基

9.2.1 度量矩阵

定义 9.2.1 取 V 的基 $\boldsymbol{\varepsilon}_1,\cdots,\boldsymbol{\varepsilon}_n$，令

$$\boldsymbol{G} = (g_{ij}), \qquad g_{ij} = (\boldsymbol{\varepsilon}_i,\boldsymbol{\varepsilon}_j),$$

称 $\boldsymbol{G}$ 为该基下的**度量矩阵**（Gram 矩阵），它是**对称正定矩阵**。

定理 9.2.1 若 $\boldsymbol{\alpha} = \sum x_i\boldsymbol{\varepsilon}_i$，$\boldsymbol{\beta} = \sum y_j\boldsymbol{\varepsilon}_j$，则

$$(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}) = \boldsymbol{x}'\boldsymbol{G}\boldsymbol{y} \quad （复数情形为 \boldsymbol{x}^*\boldsymbol{G}\boldsymbol{y}）.$$

意义：内积完全由度量矩阵决定；基变换下 $\boldsymbol{G}$ 变换为 $\boldsymbol{C}'\boldsymbol{G}\boldsymbol{C}$（**合同变换**）。

9.2.2 正交基与施密特正交化

定义 9.2.2 若基 $\boldsymbol{\varepsilon}_1,\cdots,\boldsymbol{\varepsilon}_n$ 两两正交且都是单位向量，则称为**标准正交基**。此时度量矩阵 $\boldsymbol{G} = \boldsymbol{I}$，与标准内积一致。

定理 9.2.2（施密特正交化）任一非零有限维内积空间都存在标准正交基。

施密特（Gram–Schmidt）正交化算法（关键）：设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关，

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{\beta}_1 &= \boldsymbol{\alpha}_1,\\
\boldsymbol{\beta}_2 &= \boldsymbol{\alpha}_2 - \frac{(\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1)}{(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1)}\boldsymbol{\beta}_1,\\
\boldsymbol{\beta}_3 &= \boldsymbol{\alpha}_3 - \frac{(\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1)}{(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1)}\boldsymbol{\beta}_1 - \frac{(\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_2)}{(\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_2)}\boldsymbol{\beta}_2,\\
&\vdots
\end{aligned}$$

最后归一化 $\boldsymbol{e}_i = \boldsymbol{\beta}_i/\|\boldsymbol{\beta}_i\|$。

性质：每步中 $\operatorname{span}\{\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_k\} = \operatorname{span}\{\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_k\}$，故正交化不改变子空间。

例 9.2.1 将 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,0)$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(1,0,1)$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(0,1,1)$ 正交化。

解：$\boldsymbol{\beta}_1=(1,1,0)$；$\boldsymbol{\beta}_2=(1,0,1)-\frac{1}{2}(1,1,0)=\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2},1\right)$；继续用公式求 $\boldsymbol{\beta}_3$ 并归一化。

9.2.3 正交补与正交投影

定理 9.2.3（正交补）若 W 是有限维内积空间 V 的子空间，则

$$V = W \oplus W^{\perp}, \qquad \dim V = \dim W + \dim W^{\perp}.$$

正交投影：对 $\boldsymbol{\alpha}\in V$，$\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha}_W+\boldsymbol{\alpha}_{W^\perp}$，$\boldsymbol{\alpha}_W$ 称为 $\boldsymbol{\alpha}$ 在 W 上的**正交投影**，且 $\boldsymbol{\alpha}_W$ 是 W 中**唯一**离 $\boldsymbol{\alpha}$ 最近的向量。

应用：最小二乘法（见 9.10）——就是在子空间上求正交投影。

9.3 伴随（共轭转置）

9.3.1 定义与基本性质

定义 9.3.1 设 V 为有限维内积空间，φ 为 V 上的线性算子。若存在算子 φ^* 使

$$(\varphi(\boldsymbol{\alpha}),\boldsymbol{\beta}) = (\boldsymbol{\alpha},\varphi^*(\boldsymbol{\beta})), \qquad \forall \boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}\in V,$$

则称 φ^* 为 φ 的**伴随算子**（共轭转置），且**存在且唯一**。

矩阵表示：在**标准正交基**下，若 φ 的矩阵为 $\boldsymbol{A}$，则 φ^* 的矩阵为 $\boldsymbol{A}'$（实情形）或 $\boldsymbol{A}^*=\overline{\boldsymbol{A}}'$（复情形）。

运算性质

1. $(\varphi+\psi)^*=\varphi^*+\psi^*$；
2. $(k\varphi)^*=\overline{k}\varphi^*$；
3. $(\varphi\psi)^*=\psi^*\varphi^*$；
4. $(\varphi^*)^*=\varphi$；
5. $\ker\varphi^*=(\operatorname{Im}\varphi)^{\perp}$。

9.3.2 几何类型的算子

类型	条件	实矩阵形式
自伴随	$\varphi^* = \varphi$	$\boldsymbol{A}' = \boldsymbol{A}$（Hermite）
反自伴随	$\varphi^* = -\varphi$	$\boldsymbol{A}' = -\boldsymbol{A}$（反 Hermite）
正交（酉伴）	$\varphi^*\varphi = \mathrm{id}$	$\boldsymbol{A}'\boldsymbol{A} = \boldsymbol{I}$
乃至正交	$\varphi^2 = \mathrm{id}$	$\boldsymbol{A}^2 = \boldsymbol{I}$

9.4 内积空间的同构、正交变换和酉变换

正交变换：φ 保内积（即 $(\varphi\boldsymbol{\alpha}, \varphi\boldsymbol{\beta}) = (\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta})$）。

定理 9.4.1（正交变换的等价刻画） 下列等价：

1. φ 保内积；
2. φ 保长度（$\|\varphi(\boldsymbol{\alpha})\| = \|\boldsymbol{\alpha}\|$）；
3. φ 将标准正交基映为标准正交基；
4. 在标准正交基下 $\boldsymbol{A}'\boldsymbol{A} = \boldsymbol{I}$（正交矩阵）。

正交矩阵的性质：$|\boldsymbol{A}| = \pm 1$；对角元绝对值 ≤ 1；两戾也是正交矩阵；对角化的正交矩阵是对称的且对角元为 ± 1。

定理 9.4.2 任一正交矩阵必存在一个实特征值且为 ± 1（n 阶时）。

酉变换：复空间中保酉内积的算子，在标准基下矩阵 $\boldsymbol{U}$ 满足 $\boldsymbol{U}^*\boldsymbol{U} = \boldsymbol{I}$（**酉矩阵**），其行列式模为 1。

> **欧氏空间同构**维数相同的两个欧氏空间必等价（保持内积的双射），因此**全部“几何”可在 $\mathbb{R}^n$ 上讨论**。

9.5 自伴随算子

定义 9.5.1 $\varphi^* = \varphi$ 的算子称**自伴随**；对应的实矩阵为**实对称矩阵**，复矩阵为 **Hermite 矩阵**。

定理 9.5.1（自伴随算子的基本性质）

1. 特征值全为**实数**；
2. 属于不同特征值的特征向量**相互正交**；
3. 存在**标准正交基**使其矩阵为实对角形（即可正交对角化）；
4. 若 W 是不变子空间，则 $W^\perp$ 也是不变子空间；
5. **谱分解**：若 φ 自伴随，则 $f(\varphi)$ 也自伴随；若 φ, ψ 均自伴随且可交换，则存在公共的标准正交基使二者同时对角化；
6. 若 φ 为自伴随的可逆算子，则 φ^{-1} 也自伴随；
7. 正定自伴随算子（特征值全 > 0）的存在唯一正定平方根。

9.6 复正规算子

定义 9.6.1 复空间上的算子 φ 若满足 $\varphi\varphi^* = \varphi^*\varphi$，则称为**正规算子**（复正规）。

定理 9.6.1（谱定理）复空间上的算子 φ 正规 $\iff$ 存在标准正交基使其矩阵为**对角形**（即 $\boldsymbol{U}^*\boldsymbol{A}\boldsymbol{U}$ 与 $\boldsymbol{U}$ 可逆、$\boldsymbol{U}^*\boldsymbol{A}\boldsymbol{U}$ 为对角阵）。

等价刻画：

1. φ 正规；
2. φ 可酉对角化；
3. φ 的特征向量构成标准正交基；
4. 对应的复矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^* = \boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}$。

特殊情形

- 酉矩阵、Hermite 矩阵都是正规矩阵（因为 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^* = \boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A} = \boldsymbol{I}$ 或 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{A}^*$）；
- 正规矩阵的特征值可为复数，但密属于不同特征值的特征向量仍相互正交。

9.7 实正规矩阵（选学）

定义 9.7.1 实矩阵 $\boldsymbol{A}$ 若 $\boldsymbol{A}'\boldsymbol{A} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{A}'$，称为**实正规矩阵**。

定理 9.7.1（分解定理）实矩阵 $\boldsymbol{A}$ 正规 $\iff$ $\mathbb{R}^n$ 存在标准正交基使 $\boldsymbol{A}$ 的矩阵为**分块对角**：

$$\operatorname{diag}\{\lambda_1, \cdots, \lambda_p,\ \boldsymbol{B}_1, \cdots, \boldsymbol{B}_q\},$$

其中 $\boldsymbol{B}_j$ 是二阶的旋转矩阵 $\begin{pmatrix} \cos\theta_j & -\sin\theta_j \\ \sin\theta_j & \cos\theta_j \end{pmatrix}$。

9.8 谱分解与极分解（选学）

定理 9.8.1（谱分解）设 φ 为欧氏空间上的**自伴随**算子，则存在标准正交基 $\boldsymbol{e}_1, \cdots, \boldsymbol{e}_n$ 使

$$\varphi(\boldsymbol{e}_i) = \lambda_i \boldsymbol{e}_i \quad (i = 1, \cdots, n),$$

且 $\varphi = \sum_i \lambda_i \boldsymbol{P}_i$，其中 $\boldsymbol{P}_i$ 为**正交投影**到一维子空间 $\operatorname{span}\{\boldsymbol{e}_i\}$ 上的算子，满足

$$\boldsymbol{P}_i^2 = \boldsymbol{P}_i, \qquad \boldsymbol{P}_i\boldsymbol{P}_j = \boldsymbol{O}\ (i \neq j), \qquad \sum_i \boldsymbol{P}_i = \mathrm{id}.$$

定理 9.8.2（极分解）任一**可逆线性算子** φ 可唯一地写成

$$\varphi = \boldsymbol{\Omega}\boldsymbol{H},$$

其中 $\boldsymbol{\Omega}$ 正交，$\boldsymbol{H}$ 正定自伴随（且可对角化）。

9.9 奇异值分解（选学）

定理 9.9.1（SVD）设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 实矩阵，则存在正交矩阵 $\boldsymbol{U},\boldsymbol{V}$ 与对角元 $\sigma_1\ge\sigma_2\ge\cdots\ge\sigma_r\ge 0$ 使

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{U}\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{V}',$$

其中 σ_i 称为 $\boldsymbol{A}$ 的**奇异值**，σ_i^2 为 $\boldsymbol{A}'\boldsymbol{A}$ 的特征值，$r(\boldsymbol{A})=$ 非零奇异值个数。

应用：数据压缩（保留前 k 个奇异值）；图像处理；低秩近似；对任意矩阵求广义逆（Moore–Penrose）。

9.10 最小二乘解（选学）

问题：方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\beta}$ 茂盾（$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A}\mid\boldsymbol{\beta})$ 不成立）时求 $\min\|\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}-\boldsymbol{\beta}\|$。

定理 9.10.1 此最小问题的解 $\hat{\boldsymbol{x}}$ 满足

$$\boldsymbol{A}'\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}'\boldsymbol{\beta}\quad\text{（正规方程）},$$

且 $\boldsymbol{A}'\boldsymbol{A}$ 正定（当 $\boldsymbol{A}$ 列满秩），此时 $\hat{\boldsymbol{x}}=(\boldsymbol{A}'\boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{A}'\boldsymbol{\beta}$ 唯一。

几何解释：$\hat{\boldsymbol{x}}$ 使 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 在 $\boldsymbol{A}$ 的**列空间** $\operatorname{Im}\boldsymbol{A}$ 上的**正交投影**为 $\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}}$，即 $\boldsymbol{\beta}-\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}}\perp\operatorname{Im}\boldsymbol{A}$，这正是 $\boldsymbol{A}'(\boldsymbol{\beta}-\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}})=\boldsymbol{0}$。

第九章章末小结

一、三个层次

$$\text{内积}\ \to\ \text{长度与正交}\ \to\ \text{标准正交基}\ \to\ \text{正交变换}\ \to\ \text{自伴随与谱分解}$$

二、必背结论

1. Cauchy–Schwarz 与三角不等式；
2. 施密特正交化存在性；
3. $\dim W+\dim W^{\perp}=\dim V$，$V=W\oplus W^{\perp}$；
4. 正交变换 $\iff$ $\boldsymbol{A}'\boldsymbol{A}=\boldsymbol{I}$ $\iff$ 保长度；
5. 实对称（Hermite）矩阵可正交（酉）对角化；
6. 正规 $\iff$ 可酉对角化；
7. $\boldsymbol{A}'\boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}'\boldsymbol{\beta}$ 给出最小二乘解。

三、常见错误

1. 把度量矩阵与内积矩阵弄混；
2. 施密特正交化后忘记归一化；
3. 误以为自伴随算子对应的任意矩阵可对角化（需实对称）；
4. 忽略复情形下共轭线性与密属的定义。